

# SISTEMAS OPERACIONAIS

```
mkdir "Universidade Federal de Alfenas"  
touch "Universidade Federal de Alfenas/Turma SO 2025-02.txt"  
echo "Professor Romário Borges" > "Universidade Federal de Alfenas/Turma SO  
2025-02.txt"
```

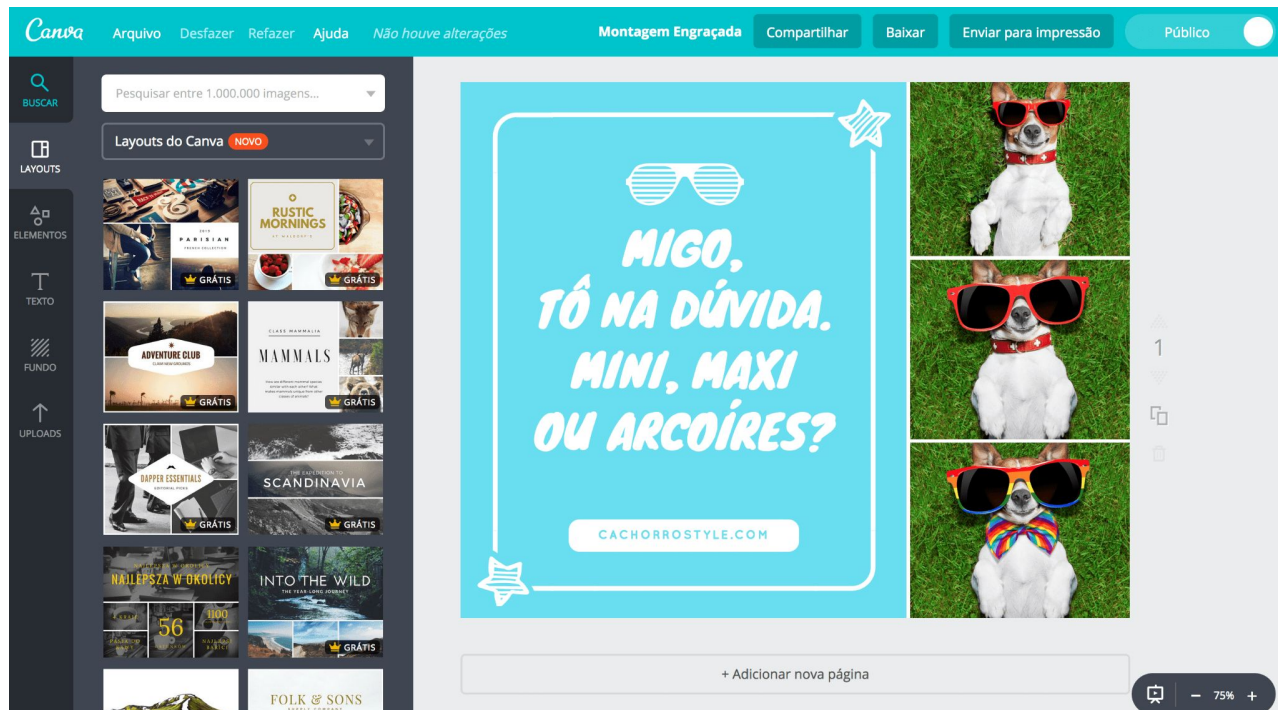
# Processos

```
cat aula01.txt
```

# Na aula de Hoje, teremos:

- Conceitos de Processo;
- Conceito de Monoprogramação e multiprogramação;
- Descrever características do ciclo de um processo (criação, término, estados)
- Descrever a Hierarquia de um processo

# Gerenciamento de tarefas



## Tarefas

- 1 - Buscar elementos na Web
- 2 - Renderizar o código recebido
- 3 - Animar a interface
- 4 - Tratar eventos do usuário (clicks)

**Processo X Programa**

## **Programa**

É um conjunto de uma ou mais sequências de instruções escritas para resolver um problema específico, constituindo assim uma aplicação.

## **Processo**

A instância de um programa em execução.

**Monoprogramação**

**X**

**Multiprogramação**

# Monoprogramação

## Execução sequencial de Processos

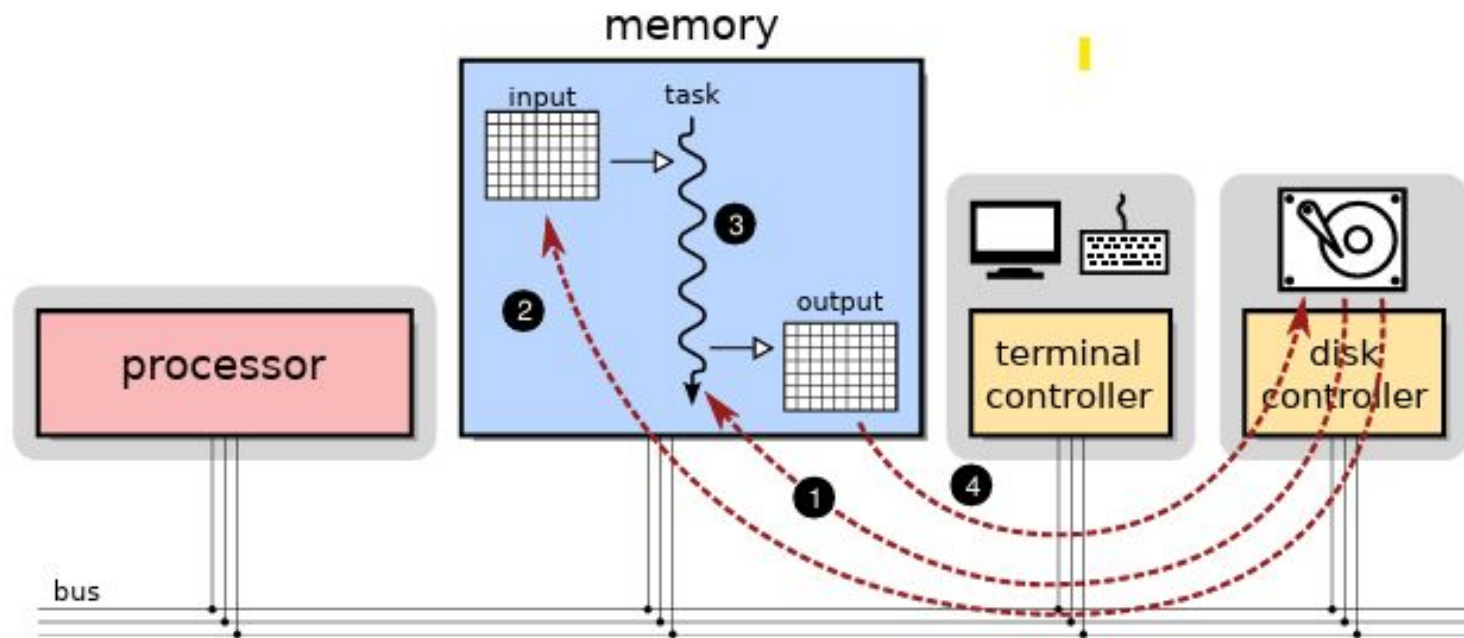
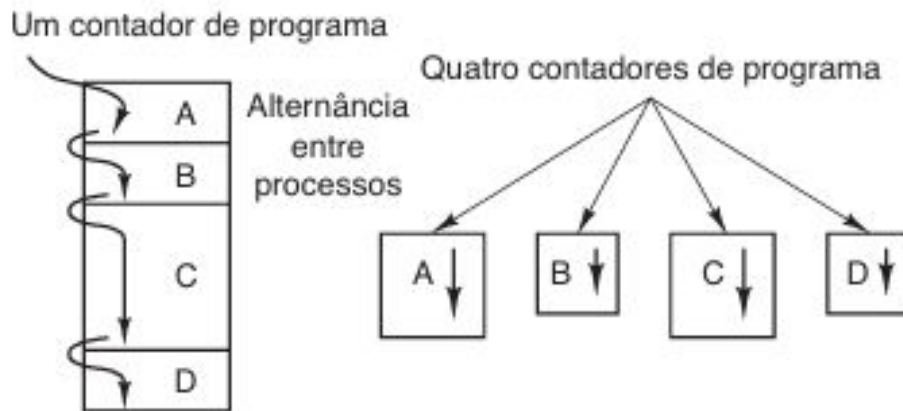


Figura 4.2: Execução de tarefa em um sistema monotarefa.

# Multiprogramação

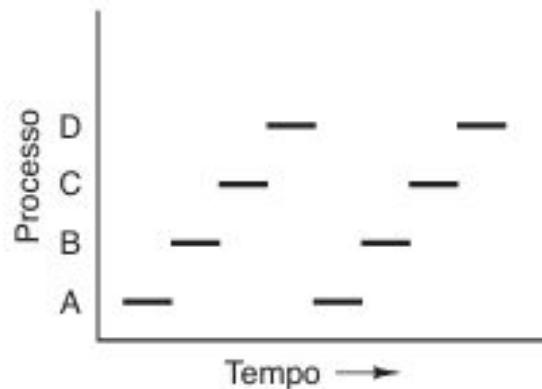
Indica como a CPU troca de processos dando a falsa impressão de estar executando em paralelo.

(a) Multiprogramação de quatro programas. (b) Modelo conceitual de quatro processos sequenciais independentes. (c) Apenas um programa está ativo de cada vez.



(a)

(b)



(c)

# Ciclo de um Processo

# Ciclo de um Processo

**Criação de um Processo:** Inicialização do sistema(vários processos em primeiro e segundo plano, como os *daemons*), solicitação do usuário, chamada do sistema;

**Término de um Processo:** Fim de execução, Erro fatal (inexistência de arquivo), erro de lógica, morto.

# Criação de um Processo em

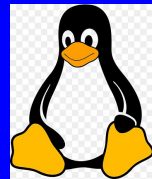


**Criação de um Processo:** `CreateProcess()`;

**Característica:**

- Cria o processo e ao mesmo tempo executa ele;
- Os espaços de endereço do pai e do filho são distintos desde o início, sem a necessidade de clonagem inicial.

# Criação de um Processo em

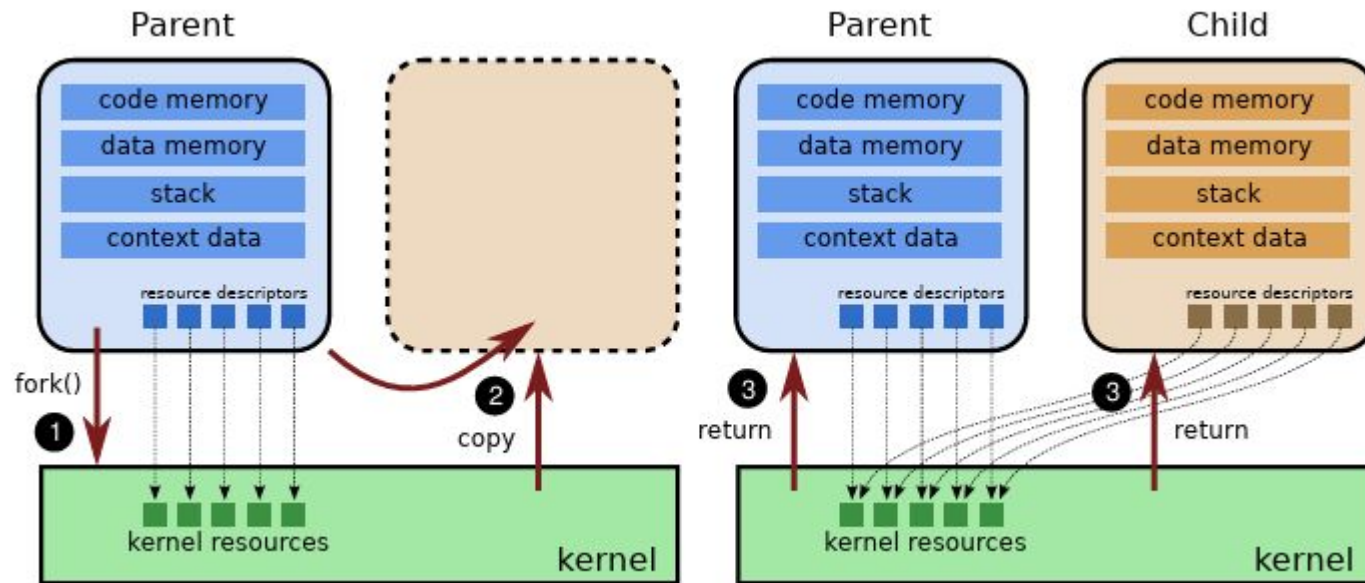
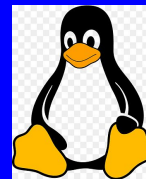


**Criação de um Processo:** Fork() e execve();

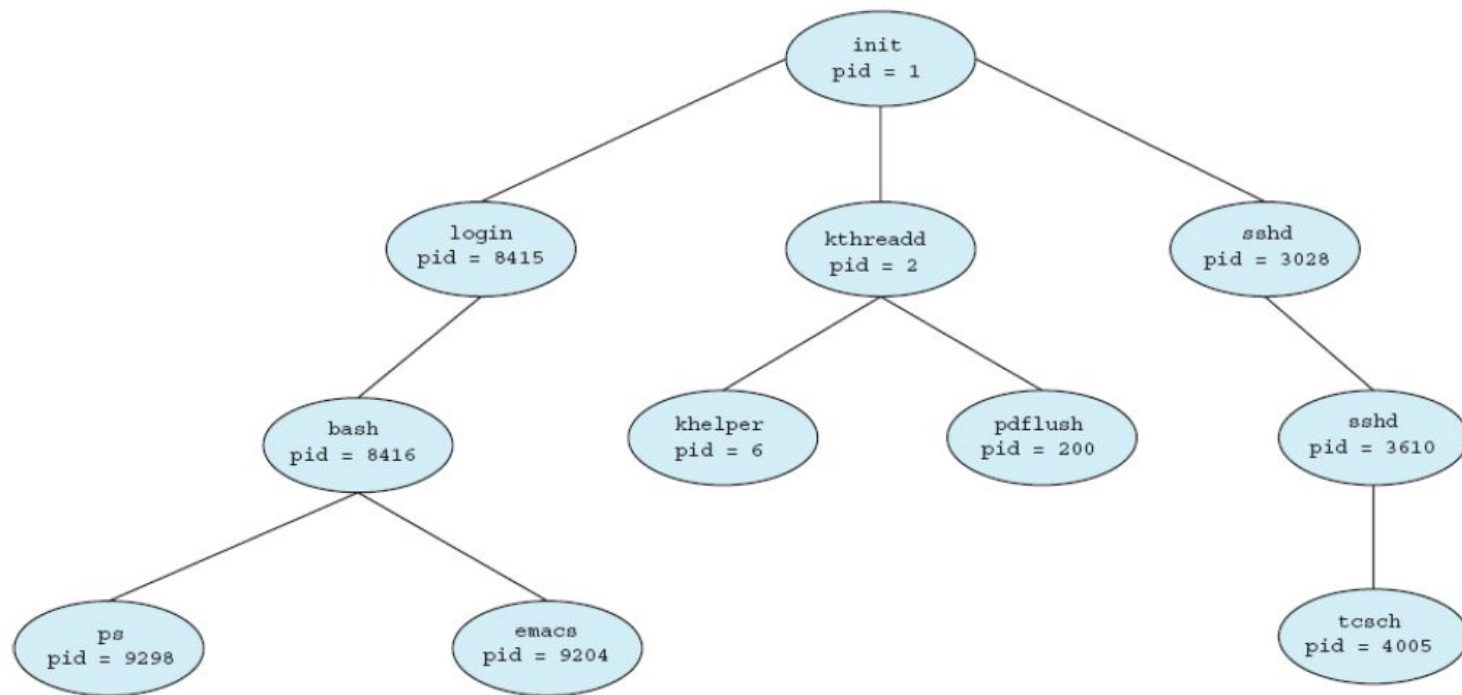
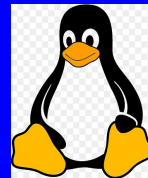
**Característica:**

- A chamada fork() cria um clone exato do processo pai;
- O processo-filho, então, usa a chamada execve();
- A memória do filho é inicialmente uma cópia da do pai (compartilhamento), até que o processo seja modificado;

# Criação de um Processo em

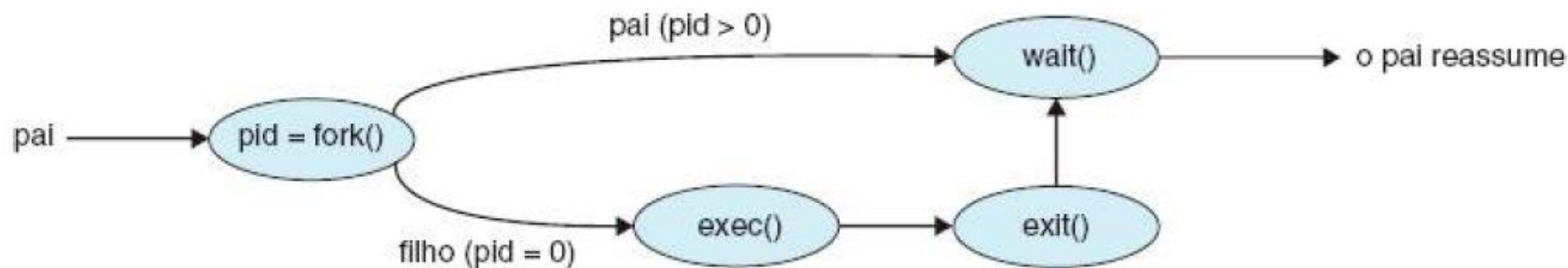
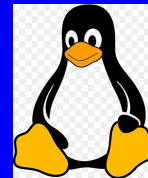


# Criação de um Processo em



**Figura 3.8** Uma árvore de processos em um sistema Linux típico.

# Criação de um Processo em

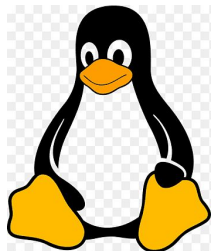


**Figura 3.10** Criação de processo com o uso da chamada de sistema `fork()`.

# Criação de Processo



**Características:** Mais eficiente e direto, evitando a duplicação inicial da memória. Porém necessita melhor gerenciamento para manipulações intermediárias.



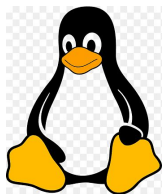
**Características:** Mais flexível, permitindo que o processo-filho se prepare antes de executar um novo programa (ex: redirecionar a saída).

# Término de Processo

**Término de um Processo:** A maioria dos processos terminam por ter realizado seu trabalho. Pode ser voluntário ou involuntário.



*ExitProcess()* (compilador) , *TerminateProcess()* (chamada de sistemas), erro fatal, fechamento pelo usuário

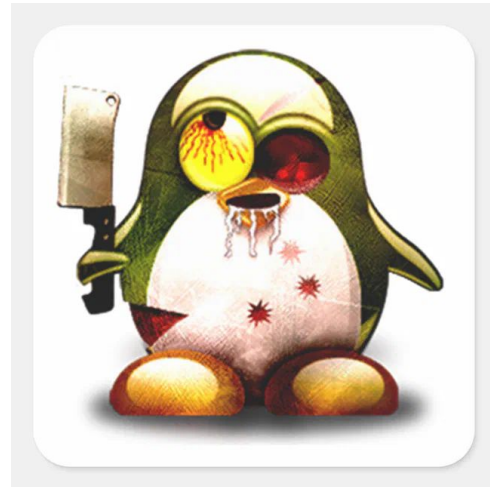


*Exit()* (compilador) , *Kill()* (chamada de sistemas), erro fatal, fechamento pelo usuário

# Término de Processo

**Processo zumbi no Unix:** Quando um Processo filho termina, ele permanece na tabela de Processos até o pai chamar o *Wait()*. Enquanto o pai não o chama, é conhecido como **Processo Zumbi**

**Caso o pai não chame o *Wait()* e finalize o processo, o que acontece com o filho zumbi?**



# Hierarquia de um Processo

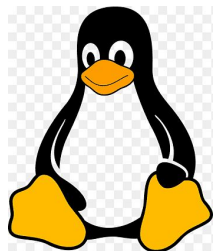
# Hierarquia de um Processo

**Objetivo:** Apresenta a relação de um processo pai com um processo filho (criação de processo);

# Hierarquia de um Processo



Não tem conceito de hierarquia. Quando um processo cria um filho, ele atribui um ID (Handle), mas o pai pode passar pra outro processo;

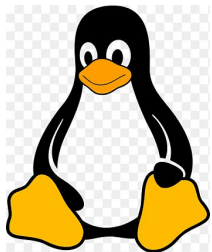


O init é raiz de tudo, e os filhos são criado como em árvores. Cada processo filho escolhe se aceita ou não os processos dos pais. Caso encerre o processo pai, ele é "adotado" por um acima (Init);

# Hierarquia de um Processo



**Característica:** Melhor isolamento (Um processo não impacta muito no outro). A responsabilidade do gerenciamento do processo, cabe a aplicação resolver isso. Necessita de melhor gerenciamento.



**Característica:** Simplicidade de controle de processo. Porém, se o programa não fizer corretamente o `wait()` para recolher o estado dos filhos, podem surgir processos zumbis;

# Estados de um Processo

# Estados de um Processo

**Execução:** Sendo utilizado;

**Pronto:** Aguardando para ser usado;

**Bloqueado:** Não pode ser usado (aguardando E/S, leitura de um arquivo);

**FIGURA 2.2** Um processo pode estar nos estados em execução, bloqueado ou pronto. Transições entre esses estados ocorrem como mostrado.



1. O processo é bloqueado aguardando uma entrada
2. O escalonador seleciona outro processo
3. O escalonador seleciona esse processo
4. A entrada torna-se disponível



**Figura 3.2** Diagrama de estado do processo.

# Bloco de Controle de um Processo

# Bloco de Controle de Processo (PCB)

É uma estrutura de dados mantida pelo sistema operacional para armazenar todas as informações necessárias sobre um processo em execução.

**“A carteira de identidade ou a ficha cadastral do processo no sistema operacional.”**

# Estrutura de um PCB

(note como o  
processo possui várias informações)

## Gerenciamento de processo

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Registros                               |
| Contador de programa                    |
| Palavra de estado do programa           |
| Ponteiro da pilha                       |
| Estado do processo                      |
| Prioridade                              |
| Parâmetros de escalonamento             |
| ID do processo                          |
| Processo pai                            |
| Grupo de processo                       |
| Sinais                                  |
| Momento em que um processo foi iniciado |
| Tempo de CPU usado                      |
| Tempo de CPU do processo filho          |
| Tempo do alarme seguinte                |

# Na aula de Hoje, aprendemos:

- Conceito de Processo;
- Descrever características do ciclo de um processo (criação, término, estados)
- Descrever a Hierarquia de um processo

# Referencial Bibliográfico

- Maziero, Carlos Alberto – ***Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos***
- Tanenbaum, Andrew S.; Bos, Herbert – **Sistemas Operacionais Modernos** (tradução de Modern Operating Systems, 4ª edição);
- Silberschatz, Abraham; Galvin, Peter Baer; Gagne, Greg – ***Fundamentos de Sistemas Operacionais*** (tradução de *Operating System Concepts*, 9ª edição)

# SISTEMAS OPERACIONAIS

Exit